

BANAKETA BINOMIALA ETA NORMALA//ARIKETAK (I)

1.- Kutxa batean lau bola beltz eta bi zuri daude. Esperimentua bost bola atera eta atera ondoren kutxara itzultzean datza. Aurki itzazu bola beltzen kopuru-aldagaiaren probabilitatea.

Esperimentua:	Bola bat atera kutxatik.
Esperimentu baten emaitza:	Bola beltza atera (arrakasta) edo bola zuria atera (porrota).
Independentzia:	Frogaldi baten emaitzak ez du hurrengo ateraldian eraginik.
Arrakastaren probabilitatea:	Ateraldi batean beltza ateratzeko probabilitatea $p = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
Frogaldi kopurua:	Esperimentua bost aldiz errepikatzen da, hau da: $n = 5$.
Aldagai aleatorioa:	X: lorturiko bola beltzen kopurua. Har ditzakeen balioak $\{0,1,2,3,4,5\}$

Ezaugarri hauek kontuan izanik, argi dago aldagai aleatorioak banaketa binomiala duela; hain zuzen, $n=5$ eta $p = \frac{2}{3}$ parametrodun banaketa binomiala: $X \rightarrow B(n, p) = B\left(5, \frac{2}{3}\right)$.

Bere probabilitate funtzioa ondokoa delarik,

$$p(X = r) = \binom{n}{r} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^r \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^r \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-r}$$

Gertaera bakoitzari dagokion probabilitatea; hau da, $X=0$ bola beltzik ez, $X=1$ bola beltz bat, $X=2$ bi bola beltz;...goiko adierazpena erabiliz kalkulatu dugu:

$$p(X = 0) = \binom{5}{0} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{5-0} = \frac{5!}{0!(5-0)!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{5!}{1 \cdot 5!} \cdot 1 \cdot \frac{1}{3^5} = \frac{1}{3^5} = 0,0041$$

$$p(X = 1) = \binom{5}{1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{5-1} = \frac{5!}{1 \cdot (5-1)!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{5 \cdot 4!}{1 \cdot 4!} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3^4} = \frac{10}{3^5} = 0,0412$$

$$p(X = 2) = \binom{5}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{5-2} = \frac{5!}{2!(5-2)!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3!} \cdot \frac{2^2}{3^2} \cdot \frac{1}{3^3} = \frac{40}{3^5} = 0,1646$$

$$p(X=3) = \binom{5}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{5-3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 2!} \cdot \frac{2^3}{3^3} \cdot \frac{1}{3^2} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 8}{2 \cdot 3^5} = \frac{80}{3^5} = 0,3292$$

$$p(X=4) = \binom{5}{4} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{5-4} = \frac{5!}{4!(5-4)!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^1 = \frac{5 \cdot 4!}{4! \cdot 1!} \cdot \frac{2^4}{3^4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5 \cdot 16}{3^5} = \frac{80}{3^5} = 0,3292$$

$$p(X=5) = \binom{5}{5} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{5-5} = \frac{5!}{5!(5-5)!} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^0 = \frac{5!}{5! \cdot 0!} \cdot \frac{2^5}{3^5} \cdot 1 = \frac{2^5}{3^5} = \frac{16}{3^5} = 0,1317$$

Koadro batean laburtuz,

r	0	1	2	3	4	5
p	0,0041	0,0412	0,1646	0,3292	0,3292	0,1317

Nola kalkulatu zenukete bola zurien kopuru-aldagai aleatorioaren probabilitate funtzioa aurreko emaitzetan oinarriturik?

Y: lorturiko bola zurien kopuru-aldagai aleatorioa

$Y \rightarrow B\left(5, \frac{1}{3}\right)$, Y aldagai aleatorioak $n = 5$ eta $p = \frac{1}{3}$ parametrodun banaketa binomialari segitzen dio.

Orduan, zera egiaztatzen da:

$$p(Y=0) = p(X=5) = 0,1317 \quad \text{Bola zuririk ez, 5 bola beltz}$$

$$p(Y=1) = p(X=4) = 0,3292 \quad \text{Bola zuri bat, 4 bola beltz}$$

$$p(Y=2) = p(X=3) = 0,3292 \quad \text{2 bola zuri, 3 bola beltz}$$

$$p(Y=3) = p(X=2) = 0,1646 \quad \text{3 bola zuri, 2 bola beltz}$$

$$p(Y=4) = p(X=1) = 0,0412 \quad \text{4 bola zuri, 1 bola beltz}$$

$$p(Y=5) = p(X=0) = 0,0041 \quad \text{5 bola zuri, 0 bola beltz}$$

2.- B(n,p) aldagai aleatorio binomial baten batezbestekoa 30 da eta bariantza 21. Zeintzuk izango dira n eta p parametroak?

$$\left. \begin{array}{l} \mu = n \cdot p \\ \sigma^2 = n \cdot p \cdot q \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 30 = n \cdot p \\ 21 = n \cdot p \cdot q \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 30 = n \cdot p \\ 21 = 30 \cdot q \end{array} \right\} \rightarrow \boxed{q = \frac{21}{30} \text{ eta } p = \frac{9}{30}}$$

$$\text{Beraz, } 30 = n \cdot p \xrightarrow{p=9/30} 30 = n \cdot \frac{9}{30} \rightarrow \boxed{n = 100}$$

3.- Herri bateko biztanleen %22 ilehoriak dira. Bost pertsonako lagin bat hartu eta kalkula itzazu honakoak agertzeko probabilitateak:

a)Ilehori bat.

b)Gutxienez ilehori bat.

X: n=5ko laginean dagoen ilehori kopurua.

n=5, p=0,22, q=0,78

$X \rightarrow B(n,p)=B(5,0,22)$. Hau da, X aldagai aleatorioak n=5 eta p=0,22 parametrodun banaketa binomiala jarraitzen du.

Bere probabilitate funtzioa, $p = \binom{n}{r} p^r \cdot q^{n-r}$

Ondorioz,

a)

$$P(X = 1) = \binom{5}{1} 0,22 \cdot 0,78^4 = \frac{5!}{1! \cdot 4!} \cdot 0,22 \cdot 0,78^4 = \frac{5 \cdot 4!}{4!} \cdot 0,22 \cdot 0,78^4 = 5 \cdot 0,22 \cdot 0,78^4 = 0,4072$$

$$\text{b) } P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = 0,07443$$

**4.- Hiru txanpon jaurti eta ateratako gurutzeen kopurua ken aurpegi-
kopurua aldagaia aztertuko dugu. Esan zein den probabilitate-funtzioa.**

Esperimentua: Txanpona jaurti.
 Frogaldi kopurua: $n=3$ (hiru txanpon jaurti).
 X aldagai aleatoria: Lorturiko gurutze kopurua.
 Y aldagai aleatoria: Lorturiko aurpegi kopurua.
 X-Y aldagaia: Lorturiko gurutze kopurua ken aurpegi kopurua

$X=\{0,1,2,3\}$ $Y=\{3,2,1,0\}$ orduan $X-Y=\{-3,-1,1,3\}$

X	Y	X-Y	Zera egiaztatzen da: $P(X=0)=P(Y=3)=P(X-Y=-3)$ $P(X=1)=P(Y=2)=P(X-Y=-1)$ $P(X=2)=P(Y=1)=P(X-Y=1)$ $P(X=3)=P(Y=0)=P(X-Y=3)$
0	3	-3	
1	2	-1	
2	1	1	
3	0	3	

X aldagai aleatorioak $p=0,5$ eta $n=3$ parametrodun banaketa binomiala du:

$$X \rightarrow B(n,p)=B(3,1/2)$$

Bere probabilitate funtzioa,

$$P(X=r)=\binom{n}{r}p^r \cdot q^{n-r}$$

Hortaz,

$$P(X=0)=\binom{3}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = P(X-Y=-3)$$

$$P(X=1)=\binom{3}{1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8} = P(X-Y=-1)$$

$$P(X=2)=\binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8} = P(X-Y=1)$$

$$P(X=3)=\binom{3}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8} = P(X-Y=3)$$

Beraz, eskaturiko probabilitate funtzioa;

X-Y	-3	-1	1	3
P	1/8	3/8	3/8	1/8

5.- Behin Txantxiku ikastolara azti ospetsu bat etorri zen. Harroputz samarra zen bera, eta honela esaten zuen: “munduko aztirik onena nauzue, edozein pertsonaren pentsamendua igartzeko gauza naiz”.

Batxilergoko ikasleek, matematikaren balioaz jabeturik, aztiak esandakoa egiaztatzea erabaki zuten, horretarako honela jokatzeko pentsatu zuten: ikasle batek batzutan 1€ko txanpon bat eta bestetan 2€koa ezkutatzeko zuten; aztiak asmatu behar zuten frogaldi bakoitzean ikasleak eskuan gordeta zeukan txanponaren balioa.

Esperimentu hau 10 aldiz errepikatzen bada haztamuz erantzun eta dohai berezirik ez duen pertsona batekin:

a) Zein da 9 aldiz asmatzeko probabilitatea?

b) Eta gehienez 8 aldiz?

Dirudienez benetako azti batek 10tik 9 asmatzen ditu. Gure azti handinahi honek, ikasleek egindako 10 frogaldietatik 6tan asmatu zuten:

c) Zer da probableagoa, gure aztia benetakoa izatea ala haztamuz asmatzen duen sasi-azti bat?

Ebazpena

X aldagai aleatorioak 10 frogaldietan eta haztamuz erantzuten duen pertsona batek asmatutakoak neurtzen ditu. X-ren balio posibleak 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 eta 10 dira.

$p=1/2$ frogaldi batean asmatzeko probabilitatea

$q=1/2$ frogaldi batean huts egiteko probabilitatea

$n=10$ egindako frogaldi kopurua

$X \rightarrow B(n,p)=B(10,1/2)$, X aldagaiak banaketa binomialari segitzen dio

9 aldiz asmatzeko probabilitatea,

$$P(X=9)=\binom{10}{9} \cdot 0,5^9 \cdot 0,5 = \frac{10!}{9! \cdot 1!} \cdot 0,5^9 \cdot 0,5 = \frac{10 \cdot \cancel{9!}}{\cancel{9!} \cdot 1!} \cdot 0,5^9 \cdot 0,5 = 10 \cdot 0,5^{10} = 0,009765$$

Eta gehienez 8 aldiz,

$$P(X \leq 8) = 1 - P(X \geq 9) = 1 - P(X = 9) - P(X = 10) = 0,9893$$

Haztamuz 6 aldiz asmatzeko probabilitatea,

$$P(X = 6) = \binom{10}{6} \cdot 0,5^6 \cdot 0,5^4 = \frac{10!}{6! \cdot 4!} \cdot 0,5^6 \cdot 0,5^4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 0,5^{10} = 210 \cdot 0,5^{10} = 0,2051$$

Y aldagai aleatorioak benetako azti batek 10 frogaldietan asmatzen duen aldi kopurua neurtzen badu, argi dago $Y \rightarrow B(n, p) = B(10, 0,9)$, non $p = 0,9$ benetako azti batek frogaldi bakoitzean igartzeko duen probabilitatea den. Orduan benetako azti batek 10tik 6tan asmatzeko dagoen probabilitatea,

$$P(Y = 6) = \binom{10}{6} \cdot 0,9^6 \cdot 0,1^4 = \frac{10!}{6! \cdot 4!} \cdot 0,9^6 \cdot 0,1^4 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 0,9^6 \cdot 0,1^4 = 0,01116$$

$0,2051 > 0,01116$ denez, probableagoa da gure aztia haztamuz asmatzen duen horietakoa izatea benetakoa baino.

6.- Matematika azterketa batean, noten batezbestekoa 6,25 da eta desbidazio estandarra 1,25. Nota horiek normal banatzen badira, kalkula itzazu ikasle batek honakoak ateratzeko probabilitateak:

- a) 6tik gorakoa.
- b) 8tik gorakoa.
- c) 5,5 eta 7,25 bitartekoa.

X: Matematika azterketako nota

$$X \rightarrow N(\mu, \sigma) = N(6,25, 1,25)$$

Beraz,

$$a) P(X > 6) = P\left(Z > \frac{6 - 6,25}{1,25}\right) = P(Z > -0,2) = P(Z \leq 0,2) = 0,5793$$

$$Z \rightarrow N(0,1)$$

$$b) P(X > 8) = P\left(Z > \frac{8 - 6,25}{1,25}\right) = P(Z > 1,4) = 1 - P(Z \leq 1,4) = 1 - 0,9192 = 0,0808$$

$$c) P(5,5 \leq X \leq 7,25) = P\left(\frac{5,5 - 6,25}{1,25} \leq Z \leq \frac{7,25 - 6,25}{1,25}\right) = P(-0,6 \leq Z \leq 0,8) =$$

$$= P(Z \leq 0,8) - P(Z \leq -0,6) = P(Z \leq 0,8) - P(Z > 0,6) = P(Z \leq 0,8) - [1 - P(Z \leq 0,6)] =$$

$$= 0,7881 - [1 - 0,7257] = 0,5138$$

7.- Plater-tiraketa egiten duen tiralari batek bete-betean jotzen du ituan %80 tiroetan. Txapelketa batean, 50 tiro egin behar ditu. Zein da gutxienez 35 aldiz ituan jotzeko probabilitatea?

X: 50 saiakeretan ituan asmatutakoak

$$n=50; p=0,8; q=0,2; X \rightarrow B(50, 0,8)$$

$$\left. \begin{array}{l} n \cdot p = 50 \cdot 0,8 = 40 \geq 5 \\ n \cdot q = 50 \cdot 0,2 = 10 \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Beraz, banaketa normalera hurbil daiteke.}$$

$$\text{non, } \mu = n \cdot p = 50 \cdot 0,8 = 40 \text{ eta } \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{50 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 2,83$$

$$X \rightarrow N(\mu, \sigma) = N(40, 2,83)$$

$$P(X \geq 35) = P\left(Z \geq \frac{35 - 40}{2,83}\right) = P(Z \geq -1,77) = P(Z \leq 1,77) = 0,9616$$

8.- Herri bateko biztanleen altuerak modu normalean banatu ditugu, batez bestekoa 175 cm-koa eta desbideratze estandarra 10 cm-koa izanik. Kalkulatu zein probabilitate dagoen:

- Biztanle baten altuera zehazki 180 cm izateko. (0)**
- Biztanle baten altuera 180 cm-tik gorakoa izateko. (0,3085)**
- Biztanle baten altuera 170 cm-tik beherakoa izateko. (0,3085)**
- Biztanleen zein proportziok izango du 170 eta 180 cm arteko altuera? (%38,3)**

X aldagai aleatorioak herriko biztanleen altuera adierazten du: $X \rightarrow N(175,10)$

a) $P(X = 180) = 0$ gogoratu banaketa jarraitetan, puntu baten probabilitatea nulua dela.

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad P(X > 180) &\stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(Z > \frac{180-175}{10}\right) = P(Z > 0,5) = 1 - P(Z \leq 0,5) = \\ &= 1 - 0,6915 = 0,3085 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad P(X < 170) &= P(X \leq 170) \stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(Z \leq \frac{170-175}{10}\right) = P(Z \leq -0,5) = P(Z > 0,5) = \\ &= 1 - P(Z \leq 0,5) = 1 - 0,6915 = 0,3085 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad P(170 \leq X \leq 180) &\stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(\frac{170-175}{10} \leq Z \leq \frac{180-175}{10}\right) = P(-0,5 \leq Z \leq 0,5) = \\ &= P(Z \leq 0,5) - P(Z \leq -0,5) = P(Z \leq 0,5) - P(Z > 0,5) = \\ &= P(Z \leq 0,5) - [1 - P(Z \leq 0,5)] = 0,6915 - (1 - 0,6915) = 0,3830 \end{aligned}$$

Hau da, %38,3.

9.- Unibertsitate batean matrikulatutako 1.200 ikasleen altuerak neurtu dira. Lortutako balioek banaketa normala dute, 165 cm-ko batezbestekoarekin eta 15 cm-ko desbideratze tipikoarekin. Pertsona bat ausaz hautatuz gero:

- zer probabilitate dago pertsona horrek 160 eta 165 cm bitarteko altuera izateko? (0,1293)**
- 1.200 ikasleetatik zenbatek dute 175 cm-tik gorako altuera? (305)**

X aldagai aleatorioak ikasleen altuera adierazten du: $X \rightarrow N(165,15)$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad P(160 \leq X \leq 165) &\stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(\frac{160-165}{15} \leq Z \leq \frac{165-165}{15}\right) = P(-0,33 \leq Z \leq 0) = \\ &= P(Z \leq 0) - P(Z \leq -0,33) = P(Z \leq 0) - P(Z > 0,33) = \\ &= P(Z \leq 0) - [1 - P(Z \leq 0,33)] = 0,5 - (1 - 0,6293) = 0,1293 \\ \text{b)} \quad \text{Ikasle baten altuera 175 cm baino gorakoa izateko probabilitatea:} \\ P(X > 175) &= P\left(Z > \frac{175-165}{15}\right) = P(Z > 0,67) = 1 - P(Z \leq 0,67) = 1 - 0,7454 = 0,2546 \end{aligned}$$

Orduan, 1.200 ikasleetatik 175 cm-tik gorako altuera duten ikasle kopurua;

$$1.200 \cdot 0,2546 = 305,52 ; \text{ beraz } 305 \text{ ikaslek } 175 \text{ cm-tik gorako altuera dute.}$$

10.- Banaketa normalaren bidezko hurbilketa eginez, kalkulatu txanpon bat 100 aldiz jaurtitzean aurpegia 47-55 aldiz lortzeko probabilitatea. (0,5671)

X: 100 jaurtialdietan lorturiko aurpegi kopurua (aldagai aleatorio diskretua da)

$n = 100$ (egindako frogaldi kopurua)

$p = 0,5$ (frogaldi bakoitzean aurpegia lortzeko probabilitatea)

$$X \rightarrow B(n, p) = B\left(100, \frac{1}{2}\right)$$

n handia denez, normalerako hurbilketa erabiliko dugu,

$$n \cdot p = 100 \cdot 0,5 = 50 \geq 5$$

$$n \cdot q = 100 \cdot 0,5 = 50 \geq 5 \rightarrow \text{Normalera hurbil daiteke.}$$

Batez bestekoa eta desbiderazio tipikoa;

$$\mu = n \cdot p = 100 \cdot 0,5 = 50$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{100 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 5$$

Beraz, $X \rightarrow N(50, 5)$

$$\begin{aligned} P(47 \leq X \leq 55) &\stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(\frac{47-50}{5} \leq Z \leq \frac{55-50}{5}\right) = P(-0,6 \leq Z \leq 1) = P(Z \leq 1) - P(Z \leq -0,6) = \\ &= P(Z \leq 1) - P(Z > 0,6) = P(Z \leq 1) - [1 - P(Z \leq 0,6)] = 0,8413 - [1 - 0,7257] = 0,5670 \end{aligned}$$

(oharra: probabilitate hauek puntu erdiko zuzenketa egin gabe kalkulatu dugu)

11.- Informatikako enpresa batek bere 800 langileen artean A.K. (adimen-koefizientea) neurtzeko testa egin du. Lortutako puntuazioek batez bestekoa 100 eta desbideratze tipikoa 16 dituen banaketa normala jarraitzen dute. Pertsona bat zoriz aukeratu da.

- a. Zein da bere A.K. 95 eta 115 bitartekoa izateko probabilitatea? (0,45)
- b. Zenbat langilek dute 120 baino handiagoko A.K. (84)

X aldagai aleatorioak adimen koefizientea adierazten du: $X \rightarrow N(100, 16)$

$$\begin{aligned} P(95 \leq X \leq 115) &\stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(\frac{95-100}{16} \leq Z \leq \frac{115-100}{16}\right) = P(-0,31 \leq Z \leq 0,94) = \\ \text{a. } &= P(Z \leq 0,94) - P(Z \leq -0,31) = P(Z \leq 0,94) - P(Z > 0,31) = \\ &= P(Z \leq 0,94) - [1 - P(Z \leq 0,31)] = 0,8264 - (1 - 0,6217) = 0,4481 \end{aligned}$$

- b. Langile batek 120 baino handiagoko adimen-koefizientea izateko probabilitatea:

$$P(X > 120) = P\left(Z > \frac{120-100}{16}\right) = P(Z > 1,25) = 1 - P(Z \leq 1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056$$

Orduan, 800 langileetatik 120 baino adimen-koefiziente handiagoko langile kopurua;

$$800 \cdot 0,1056 = 84,48 ; \text{ beraz 84 langilek 120-tik gorako A.K. dute.}$$

12.- Txanpon bat 400 aldiz jaurti da. Kalkulatu zein probabilitate dagoen aurpegi kopurua:

- a. 200etik gorakoa izateko. (0,4801)**
b. 180 eta 220 artekoa izateko. (0,9488)

X: 400 jaurtialdian lorturiko aurpegi kopurua (aldagai aleatorio diskretua da)

$n = 400$ (egindako frogaldi kopurua)

$p = 0,5$ (frogaldi bakoitzean aurpegia lortzeko probabilitatea)

$$X \rightarrow B(n, p) = B(400, \frac{1}{2})$$

n handia denez, normalerako hurbilketa erabiliko dugu,

$$n \cdot p = 400 \cdot 0,5 = 200 \geq 5$$

$$n \cdot q = 400 \cdot 0,5 = 200 \geq 5 \rightarrow \text{Normalera hurbil daiteke.}$$

Batez bestekoa eta desbiderazio tipikoa;

$$\mu = n \cdot p = 400 \cdot 0,5 = 200$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{400 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 10$$

Beraz, $X \rightarrow N(200, 10)$

- a) $P(X > 200) \stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(Z > \frac{200 - 200}{10}\right) = P(Z > 0) = 0,5$
- b) $P(180 \leq X \leq 220) \stackrel{\text{tipifikatuz}}{=} P\left(\frac{180 - 200}{10} \leq Z \leq \frac{220 - 200}{10}\right) = P(-2 \leq Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq -2) =$
 $= P(Z \leq 2) - P(Z \geq 2) = P(Z \leq 2) - [1 - P(Z \leq 2)] = 0,9772 - [1 - 0,9772] = 0,9544$

(oharra: probabilitate hauek puntu erdiko zuzenketa egin gabe kalkulatu dugu)

13.- Ikasle bat miopea izateko probabilitatea %30koa da. 7 ikasleko multzoa harturik kalkulatuz:

- a. 2 miope izateko probabilitatea. (0,3177)**
b. Mioperen bat izateko probabilitatea. (0,9176)
c. Ikastolako 200 ikasle kontuan izanik, kalkulatu gehienez 40 ikasle miope izateko probabilitatea. (0,001)

- a) X: 7 ikasleko multzoan miopeen kopurua.

Xren balio posibleak: 0,1,2,3,4,5,6 eta 7.

$p = 0,3$ ikasle bat miopea izateko probabilitatea

$q = 0,7$

$X \rightarrow B(n, p) = B(7, 0,3)$, X aldagai aleatorioak banaketa binomiala du.

$$P(X = r) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot q^{n-r} = \binom{7}{r} \cdot 0,3^r \cdot 0,7^{7-r} \text{ Probabilitate funtzioa da}$$

$$P(X = 2) = \binom{7}{2} \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^5 = \frac{7!}{2! \cdot 5!} \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^5 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{2 \cdot 5!} \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^5 = 0,3177$$

- b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{7}{0} \cdot 0,3^0 \cdot 0,7^7 = 1 - \frac{7!}{0! \cdot 7!} \cdot 1 \cdot 0,7^7 = 1 - 0,7^7 = 0,9176$

- c) Kasu honetan $n=200$ nahiko handia denez, normalerako hurbiketaren baldintzak egiaztatzen direla errez ikusten da:

$$n \cdot p = 200 \cdot 0,3 = 60 \geq 5$$

$$n \cdot q = 200 \cdot 0,7 = 140 \geq 5$$

Batez bestekoa eta desbiderazio tipikoa;

$$\mu = n \cdot p = 60$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{200 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = 6,48$$

Ondorioz, $X \rightarrow N(60, 1,21)$

$$P(X \leq 40) \stackrel{\text{aldagaia tipifikatu}}{=} P\left(\frac{X - 60}{6,48} \leq \frac{40 - 60}{6,48}\right) = P(Z \leq -3,08) = P(Z \geq 3,08) = 1 - P(Z \leq 3,08) = 1 - 0,9990 = 0,001$$

(oharra: probabilitate hauek puntu erdiko zuzenketa egin gabe kalkulatu dugu)

14.- Txanpon bat 8 aldiz jaurtitzen dugu, aldagai estadistikoa lorturiko aurpegi kopurua bada:

- Zer banaketa jarraitzen du aldagai honek? (binomiala)**
- Kalkulatu batezbestekoa eta desbideratze tipikoa. (4;1,41)**
- Zein da 5 aurpegi lortzeko probabilitatea? (0,2188)**
- Eta gutxienez 6 aurpegi? (0,1445)**
- Zein da gutxienezko jaurtialdi kopurua (hau da n-ren balio minimoa) normalerako hurbilketa erabili ahal izateko? (10)**

a) Banaketa binomiala jarraitzen du: $X \rightarrow B(n, p) = B(8, \frac{1}{2})$

$X = 8$ jaurtialditan lorturiko aurpegi kopurua.

$n = 8$ (egindako frogaldi kopurua).

$p = 1/2$ (frogaldi bakoitzean aurpegia lortzeko probabilitatea).

b) Batezbestekoa: $\mu = n \cdot p = 8 \cdot 0,5 = 4$

Desbideratze tipikoa: $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{8 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = \sqrt{2} = 1,41$

c) Probabilitate funtzioa: $P(X = r) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot q^{n-r}$

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} \cdot 0,5^5 \cdot 0,5^{8-5} = \frac{8!}{5! \cdot 3!} \cdot 0,5^5 \cdot 0,5^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 0,5^8 = 0,2188$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 6) &= P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8) = \binom{8}{6} \cdot 0,5^6 \cdot 0,5^2 + \binom{8}{7} \cdot 0,5^7 \cdot 0,5^1 + \binom{8}{8} \cdot 0,5^8 \cdot 0,5^0 = \\ \text{d)} \quad &\frac{8!}{6! \cdot 2!} \cdot 0,5^8 + \frac{8!}{7! \cdot 1!} \cdot 0,5^8 + \frac{8!}{8! \cdot 0!} \cdot 0,5^8 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6! \cdot 2 \cdot 1} \cdot 0,5^8 + \frac{8 \cdot 7!}{7! \cdot 1} \cdot 0,5^8 + \frac{8!}{8! \cdot 1} \cdot 0,5^8 = (28 + 8 + 1) \cdot 0,5^8 = 0,1445 \end{aligned}$$

e) Normalerako hurbilketa erabili ahal izateko, zera egiaztatu behar da:

$$\left. \begin{array}{l} n \cdot p \geq 5 \\ n \cdot q \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} n \cdot 0,5 \geq 5 \\ n \cdot 0,5 \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} n \geq 10 \\ n \geq 10 \end{array} \right\} \rightarrow \text{balio minimoa } n=10$$

15.- Txanpon bat 8 aldiz jaurtitzen dugu, aldagai estadistikoa lorturiko aurpegi kopurua bada:

- a. Zer banaketa jarraitzen du aldagai honek? (binomiala)**
- b. Kalkulatu batezbestekoa eta desbideratze tipikoa. (4;1,41)**
- c. Zein da 5 aurpegi lortzeko probabilitatea? (0,2188)**
- d. Eta gutxienez 6 aurpegi? (0,1445)**
- e. Zein da gutxienez 6 aurpegi kopurua (hau da n-ren balio minimoa) normalerako hurbilketa erabili ahal izateko? (10)**

a) Banaketa binomiala jarraitzen du: $X \rightarrow B(n, p) = B\left(8, \frac{1}{2}\right)$

X= 8 jaurtialditan lorturiko aurpegi kopurua.

n= 8 (egindako frogaldi kopurua).

p=1/2 (frogaldi bakoitzean aurpegia lortzeko probabilitatea).

b) Batezbestekoa: $\mu = n \cdot p = 8 \cdot 0,5 = 4$

Desbideratze tipikoa: $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{8 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = \sqrt{2} = 1,41$

c) Probabilitate funtzioa: $P(X = r) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot q^{n-r}$

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} \cdot 0,5^5 \cdot 0,5^{8-5} = \frac{8!}{5! \cdot 3!} \cdot 0,5^5 \cdot 0,5^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 0,5^8 = 0,2188$$

d) $P(X \geq 6) = P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8) = \binom{8}{6} \cdot 0,5^6 \cdot 0,5^2 + \binom{8}{7} \cdot 0,5^7 \cdot 0,5^1 + \binom{8}{8} \cdot 0,5^8 \cdot 0,5^0 =$

$$\frac{8!}{6! \cdot 2!} \cdot 0,5^8 + \frac{8!}{7! \cdot 1!} \cdot 0,5^8 + \frac{8!}{8! \cdot 0!} \cdot 0,5^8 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6! \cdot 2 \cdot 1} \cdot 0,5^8 + \frac{8 \cdot 7!}{7! \cdot 1} \cdot 0,5^8 + \frac{8!}{8! \cdot 1} \cdot 0,5^8 = (28 + 8 + 1) \cdot 0,5^8 = 0,1445$$

e) Normalerako hurbilketa erabil ahal izateko, zera egiaztatu behar da:

$$\left. \begin{array}{l} n \cdot p \geq 5 \\ n \cdot q \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} n \cdot 0,5 \geq 5 \\ n \cdot 0,5 \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} n \geq 10 \\ n \geq 10 \end{array} \right\} \rightarrow \text{balio minimoa } n=10$$

GALDERAK:

1. **Identifikatu honako ariketa bakoitzean banaketa binomiala eta eman n , p , μ eta σ -ren balioak.**
 - a) **Test erako azterketa batek 50 galdera ditu eta galdera bakoitzak hiru erantzun. Bat baino ez da zuzena. Zorian erantzuten bada, zenbat igar daitekeen jakin nahi dugu**
 - b) **Aurreko puntuan aipatutako azterketa mota berean, ikasle batek 20 galderaren erantzunak dakizki. Gainerakoei zorian erantzuten die. Zenbat igar ditzakeen jakin nahi dugu**
 - c) **Txanpon bat 400 bider jaurtitzen dugu. Zenbat busti aterako dira?**
 - d) **Loteriako txartelen %11k sariren bat irabazten du, dirua atzera baino ez bada ere. Familia batean 46 zenbaki erosi dituzte.**
 - e) **Soldadura jakin batzuen %1 akastuna da eta mila aztertuko ditugu. Zenbat soldadura akastun ikus ditzakegun jakin nahi dugu.**

a) $B(50, 1/3)$	$\mu = 50/3 = 16,67$	$\sigma = 3,33$
b) $B(30, 1/3)$	$\mu = 10$	$\sigma = 2,58$
(zorian erantzuten dituenek dagokienez).		
c) $B(400, 1/2)$	$\mu = 200$	$\sigma = 10$
d) $B(46, 0,11)$	$\mu = 5,06$	$\sigma = 2,12$
e) $B(1\,000, 0,01)$	$\mu = 10$	$\sigma = 3,15$

2. **Konparatu $B(200; 0,06)$ eta $B(30; 0,4)$ banaketa binomialen batez bestekoak. Zeinek du sakabanatze handiagoa?**

$$B(200, 0,06) \rightarrow \begin{cases} \mu = n \cdot p = 200 \cdot 0,06 = 12 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{200 \cdot 0,06 \cdot 0,94} = 3,36 \end{cases}$$

$$B(30, 0,4) \rightarrow \begin{cases} \mu = n \cdot p = 30 \cdot 0,4 = 12 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{30 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 2,68 \end{cases}$$

Dispersio handiagoa du lehenengoak $B(200, 0,06)$

3. **Test erako azterketa batean, batez bestekoa 28 puntu izan zen eta desbidazio estandarra 10 puntu. Kalkulatu ondorengo puntuak lortu zituzten ikasleen puntuazio tipifikatua:**
 - a) **38 puntu.**
 - b) **14 puntu.**
 - c) **45 puntu.**
 - d) **10 puntu.**

$$X \rightarrow N(\mu, \sigma) = N(28, 10); \text{ hau da } \mu = 28 \text{ eta } \sigma = 10. \text{ Eta aldagai tipifikatua: } Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\text{a) } Z = \frac{38 - 28}{10} = 1 \quad \text{b) } Z = \frac{14 - 28}{10} = -1,4 \quad \text{c) } Z = \frac{45 - 28}{10} = 1,7$$

$$\text{d) } Z = \frac{10 - 28}{10} = -1,8$$

4. **Aurreko galderako azterketa berean ikasle baten puntuazio tipifikatua 0,8 izan bazen, zenbat puntu lortu zituen? Zenbat puntu dagozkio $-0,2$ ren balio tipifikatu bati?**

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow 0,8 = \frac{X - 28}{10} \rightarrow 0,8 \cdot 10 = X - 28 \rightarrow 8 + 28 = X \rightarrow X = 36$$

$$\rightarrow -0,2 = \frac{X - 28}{10} \rightarrow -0,2 \cdot 10 = X - 28 \rightarrow -2 + 28 = X \rightarrow X = 26$$

5. *Bi ikasleren balio tipifikatuak 0,8 eta -0,4 izan ziren eta euren benetako notak 88 eta 64 puntu.*

Zein da azterketako puntuen batez bestekoa eta desbidazio estandarra?

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 0,8 = \frac{88 - \mu}{\sigma} \\ -0,4 = \frac{64 - \mu}{\sigma} \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 0,8 \cdot \sigma = 88 - \mu \\ -0,4 \cdot \sigma = 64 - \mu \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \mu = 88 - 0,8 \cdot \sigma \\ \mu = 64 + 0,4 \cdot \sigma \end{array} \right\} \rightarrow 64 + 0,4 \cdot \sigma = 88 - 0,8 \cdot \sigma \rightarrow$$

$$\rightarrow 0,4 \cdot \sigma + 0,8 \cdot \sigma = 88 - 64 \rightarrow 1,2 \cdot \sigma = 24 \rightarrow \sigma = \frac{24}{1,2} \rightarrow \sigma = 20$$

eta batez bestekoa $\sigma = 20$ ordezkatzuz lortzen dugu $\mu = 88 - 0,8 \cdot 20 \rightarrow \mu = 72$

6. *Aurki itzazu banaketa binomial hauetatik zeintzuk egoki daitezke normal batera:*

- a) $B(200, 0,08)$ b) $B(200, 0,008)$ c) $B(30, 0,04)$
 c) $B(10, 0,6)$ d) $B(50, 0,1)$ e) $B(50, 0,99)$

Arrazoitu eta normalera egoki ezin direnetan eman n-ren balio minimoa normalerako hurbilketa erabili ahal izateko.

Gogoratu banaketa binomiala banaketa normalera hurbiltzeko baldintzak:

$$n \cdot p \geq 5$$

$$n \cdot q \geq 5$$

$$a) B(200, 0,08) \rightarrow n = 200; p = 0,08; q = 0,92 \text{ orduan: } \left. \begin{array}{l} n \cdot p \geq 5 \\ n \cdot q \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 200 \cdot 0,08 \geq 5 \\ 200 \cdot 0,92 \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 16 \geq 5 \\ 184 \geq 5 \end{array} \right\}$$

Baldintzak egiaztatzen dira; hurbildu dezakegu banaketa normalera.

$$b) B(200, 0,008) \rightarrow n = 200; p = 0,008; q = 0,992 \text{ orduan: } \left. \begin{array}{l} n \cdot p \geq 5 \\ n \cdot q \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 200 \cdot 0,008 \geq 5 \\ 200 \cdot 0,992 \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 1,6 \geq 5 \\ 198,4 \geq 5 \end{array} \right\}$$

Lehenengo baldintza ez da egiaztatzen; ezin da hurbildu banaketa normalera.

Orduan n-ren balio minimoa hurbilketa egin ahal izateko:

$$n \cdot 0,008 \geq 5 \rightarrow n \geq \frac{5}{0,008} \rightarrow n \geq 625 \rightarrow \text{Hau da, } n=625 \text{ balio minimoa da.}$$

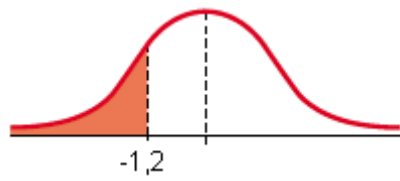
$$c) B(30, 0,04) \rightarrow n = 30; p = 0,04; q = 0,96 \text{ orduan: } \left. \begin{array}{l} n \cdot p \geq 5 \\ n \cdot q \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 30 \cdot 0,04 \geq 5 \\ 30 \cdot 0,96 \geq 5 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 1,2 \geq 5 \\ 28,8 \geq 5 \end{array} \right\}$$

Lehenengo baldintza ez da egiaztatzen; ezin da hurbildu banaketa normalera.

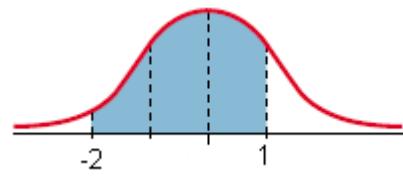
Orduan n-ren balio minimoa hurbilketa egin ahal izateko:

$$n \cdot 0,04 \geq 5 \rightarrow n \geq \frac{5}{0,04} \rightarrow n \geq 125 \rightarrow \text{Hau da, } n=125 \text{ balio minimoa da.}$$

7. Ondorengo irudiak $N(0,1)$ banaketa normala jarraitzen duen aldagai aleatoria batenak dira. Adierazi bakoitzak adierazten duen probabilitatea



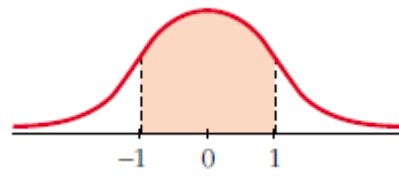
$$P(Z \leq -1,2)$$



$$P(-2 \leq Z \leq 1)$$



$$P(Z \leq -1,3) + P(Z \geq 1,3)$$



$$P(-1 \leq Z \leq 1)$$

8. $N(0, 1)$ banaketa batean, adierazi grafikoki Gaussen kanpaian ondorengo probabilitate hauek:

- a) $P[z = 2]$ b) $P[z \leq 2]$ c) $P[z \geq 2]$
 d) $P[z \leq -2]$ e) $P[z \geq -2]$ f) $P[-2 \leq z \leq 2]$

a) Gogoratu puntu baten probabilitatea zero dela aldagai aleatorio jarraia denean:
 $P(Z = 2) = 0$ ez dago azalerarik.

b)

c)

d)

e)

f)

9. $N(22, 5)$ banaketa batean kalkulatu:

- a) $P[x \leq 27]$
 b) $P[x \geq 27]$
 c) $P[x \geq 12,5]$
 d) $P[15 \leq x \leq 20]$
 e) $P[17 \leq x \leq 30]$